Exercice 1

Une salle de spectacle comprend 500 places. Les places numérotées de 1 à 300 sont en orchestre, celles numérotées de 301 à 400 sont au premier balcon et celles numérotées de 401 à 500 sont au second balcon. Tous les billets ont été vendus.

1. On choisit au hasard une personne parmi les spectateurs. Quelle est la probabilité que cette personne soit située au second balcon ?

2. On choisit deux personnes distinctes au hasard.

a) Quelle est la probabilité que leurs numéros de place soient deux nombres paires ?

b) Quelle est la probabilité que leurs numéros de place soient deux entiers consécutifs ?